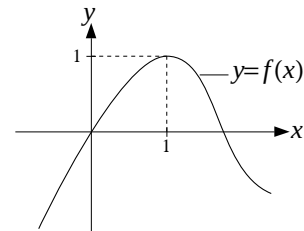


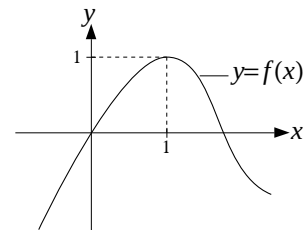
PRIMA PARTE, GRUPPO 1.

1. Calcolare le coordinate polari ρ e α dei seguenti punti, scegliendo se possibile l'angolo α nell'intervallo $(-\pi, \pi]$: a) $(-2, -2)$, b) $(0, -3)$, c) $(-1, \sqrt{3})$.
2. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ la funzione $f(x) := x^4 + ax^3 + 6x^2 + ax + 1$ risulta essere convessa.
3. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x^2) - x^2}{\sin(x^6 + x^8)}$; b) $\lim_{x \rightarrow (\pi/2)^+} \frac{1 + \sin x}{\cos x}$; c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x+1}}{\log \log x}$.
4. Calcolare l'integrale $\int_0^1 x e^{-x^2} dx$.
5. Calcolare la somma della serie $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^{n+1}}{n!}$.
6. Trovare la soluzione dell'equazione differenziale $\dot{x} = 4\sqrt{x} \cos(2t)$ che soddisfa $x(0) = 4$.
7. Calcolare la derivata della funzione $f(x) := \int_0^{\sin x} \frac{dt}{(1-t^2)^8}$.
8. Sia f la funzione il cui grafico è disegnato nella figura accanto. Disegnare il grafico della funzione $g(x) := -f(|x|)$.



PRIMA PARTE, GRUPPO 2.

1. Calcolare le coordinate polari ρ e α dei seguenti punti, scegliendo se possibile l'angolo α nell'intervallo $(-\pi, \pi]$: a) $(-\sqrt{3}, 3)$, b) $(-3, -3)$, c) $(0, -2)$.
2. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ la funzione $f(x) := x^4 + 4x^3 + ax^2 + 4x + a$ risulta essere convessa.
3. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\cos x}{\sin^2 x}$; b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^4 + 2)2^x$; c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^6 e^x}{x^3 + \log(1-x^3)}$.
4. Calcolare la primitiva $\int x e^{-x} dx$.
5. Calcolare la somma della serie $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^{n+1}}{3^n}$.
6. Trovare la soluzione dell'equazione differenziale $\dot{x} = 4\sqrt{x} \cos(2t)$ che soddisfa $x(0) = 1$.
7. Calcolare la derivata della funzione $f(x) := \int_0^{\cos x} \frac{dt}{(1-t^2)^6}$.
8. Sia f la funzione il cui grafico è disegnato nella figura accanto. Disegnare l'insieme A dei punti (x, y) tali che $1 - f(x) \leq y \leq f(x)$.



PRIMA PARTE, GRUPPO 3.

1. Calcolare le coordinate polari ρ e α dei seguenti punti, scegliendo se possibile l'angolo α nell'intervallo $(-\pi, \pi]$: a) $(-2, -2)$, b) $(-3, 0)$, c) $(\sqrt{3}, -1)$.
2. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ la funzione $f(x) := x^4 + ax^3 - 6x^2 + ax + 1$ risulta essere convessa.

3. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log \log x}{\log^2 x}$; b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x^6 + x^8)}{\sin(x^2) - x^2}$; c) $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\cos^2 x}{\sin x}$.

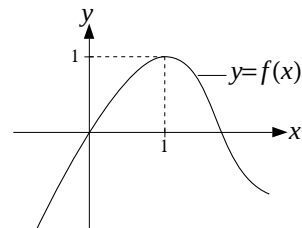
4. Calcolare l'integrale $\int_0^1 x e^{-x} dx$.

5. Calcolare la somma della serie $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^{n+1}}{n!}$.

6. Trovare la soluzione dell'equazione differenziale $\dot{x} = 6\sqrt{x} \sin(3t)$ che soddisfa $x(0) = 4$.

7. Calcolare la derivata della funzione $f(x) := \int_0^{\sin x} \frac{dt}{(1-t^2)^6}$.

8. Sia f la funzione il cui grafico è disegnato nella figura accanto. Disegnare l'insieme A dei punti (x, y) tali che $|y| \leq f(x)$.



PRIMA PARTE, GRUPPO 4.

1. Calcolare le coordinate polari ρ e α dei seguenti punti, scegliendo se possibile l'angolo α nell'intervallo $(-\pi, \pi]$: a) $(3, -\sqrt{3})$, b) $(-3, -3)$, c) $(-2, 0)$.

2. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ la funzione $f(x) := x^4 - 4x^3 + ax^2 - 4x + a$ risulta essere convessa.

3. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + \log(1-x^2)}{x^4 e^x}$; b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4^x}{2^{x^2}}$; c) $\lim_{x \rightarrow \pi/2} \frac{\sin(3x)}{\cos x}$.

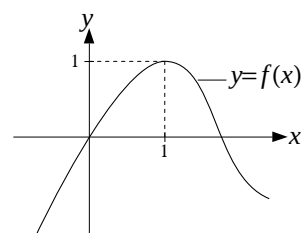
4. Calcolare la primitiva $\int x e^{-x^2} dx$.

5. Calcolare la somma della serie $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^{3n+1}}$.

6. Trovare la soluzione dell'equazione differenziale $\dot{x} = 6\sqrt{x} \sin(3t)$ che soddisfa $x(0) = 1$.

7. Calcolare la derivata della funzione $f(x) := \int_0^{\cos x} \frac{dt}{(1-t^2)^8}$.

8. Sia f la funzione il cui grafico è disegnato nella figura accanto. Disegnare il grafico della funzione $g(x) := |f(x)| - 1$.



SECONDA PARTE, GRUPPO 1.

1. Dato $a \in \mathbb{R}$, consideriamo l'equazione differenziale

$$\ddot{x} + 4x = 8t^2 + \sin(at). \quad (*)$$

a) Trovare la soluzione generale di (*) per $a > 0$ e $a \neq 2$.

b) Trovare la soluzione generale della (*) per $a = 2$.

2. Discutere al variare di $a \in \mathbb{R}$ l'integrale improprio $\int_2^{+\infty} (e^x - e^2)^{2-a} dx$.

3. a) Disegnare l'insieme A dei punti (x, y) nel piano che sono compresi tra l'asse delle x e il grafico della funzione $f(x) := 8 + 2x^2 - x^4$.

b) Disegnare il solido V ottenuto facendo ruotare A attorno all'asse $x = -3$ e calcolarne il volume.

SECONDA PARTE, GRUPPO 2.

1. Dato $a \in \mathbb{R}$, consideriamo l'equazione differenziale

$$\ddot{x} + 4x = -8t^2 + \cos(at). \quad (*)$$

a) Trovare la soluzione generale di (*) per $a > 0$ e $a \neq 2$.

b) Trovare la soluzione generale della (*) per $a = 2$.

2. Discutere al variare di $a \in \mathbb{R}$ l'integrale improprio $\int_2^{+\infty} (e^x - e^2)^{2+a} dx$.

3. a) Disegnare l'insieme A dei punti (x, y) nel piano che sono compresi tra l'asse delle x e il grafico della funzione $f(x) := 8 + 2x^2 - x^4$.

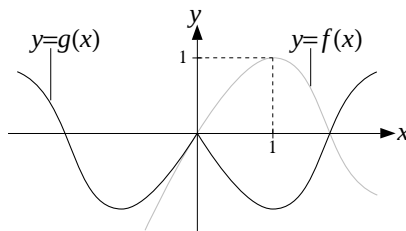
b) Disegnare il solido V ottenuto facendo ruotare A attorno all'asse $x = -4$ e calcolarne il volume.

PRIMA PARTE, GRUPPO 1.

1. a) $\rho = 2\sqrt{2}$, $\alpha = -3\pi/4$; b) $\rho = 3$, $\alpha = -\pi/2$; c) $\rho = 2$, $\alpha = -\pi/3$.
2. Affinché f sia convessa la derivata seconda $f''(x) := 12x^2 + 6ax + 12$ deve essere positiva, cosa che si verifica quando il discriminante di questo polinomio di secondo grado è negativo o nullo. Pertanto $-4 \leq a \leq 4$.
3. a) $-1/6$; b) $-\infty$; c) $+\infty$.
4. Utilizzando il cambio di variabile $y = -x^2$ si ottiene

$$\int_0^1 x e^{-x^2} dx = -\frac{1}{2} \int_0^{-1} e^y dy = \frac{1}{2} \left| e^y \right|_{-1}^0 = \frac{e-1}{2e}.$$
5. Ci si riconduce alla serie di Taylor dell'esponenziale: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^{n+1}}{n!} = 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{n!} = 2e^2$.
6. Equazione a variabili separabili. Si arriva a $\sqrt{x} = \sin(2t) + c$ con $c \in \mathbb{R}$; calcolando la costante c per cui è verificata la condizione iniziale si ottiene $x(t) = (\sin(2t) + 2)^2$.
7. $f'(x) := \frac{1}{(\cos x)^{15}}$.

8.

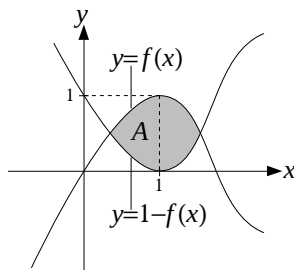


PRIMA PARTE, GRUPPO 2.

1. a) $\rho = 2\sqrt{3}$, $\alpha = 2\pi/3$; b) $\rho = 3\sqrt{2}$, $\alpha = -3\pi/4$; c) $\rho = 2$, $\alpha = -\pi/2$.
2. Affinché f sia convessa la derivata seconda $f''(x) := 12x^2 + 24x + 2a$ deve essere positiva, cosa che si verifica quando il discriminante di questo polinomio di secondo grado è negativo o nullo. Pertanto $a \geq 6$.
3. a) $-\infty$; b) 0; c) -2 .
4. Integrando per parti si ottiene

$$\int x e^{-x} dx = -x e^{-x} + \int e^{-x} dx = -(x+1)e^{-x} + c.$$
5. Ci si riconduce alla serie geometrica: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^{n+1}}{3^n} = 2 \sum_{n=0}^{\infty} (2/3)^n = \frac{2}{1-2/3} = 6$.
6. Equazione a variabili separabili. Si arriva a $\sqrt{x} = \sin(2t) + c$ con $c \in \mathbb{R}$; calcolando la costante c per cui è verificata la condizione iniziale si ottiene $x(t) = (\sin(2t) + 1)^2$.
7. $f'(x) := -\frac{1}{(\sin x)^{11}}$.

8.



PRIMA PARTE, GRUPPO 3.

1. a) $\rho = 2\sqrt{2}$, $\alpha = -3\pi/4$, b) $\rho = 3$, $\alpha = \pi$, c) $\rho = 2$, $\alpha = -\pi/6$.
2. Affinché f sia convessa la derivata seconda $f''(x) := 12x^2 + 6ax - 12$ deve essere positiva, cosa che si verifica quando il discriminante di questo polinomio di secondo grado è negativo o nullo. Pertanto nessun a va bene.

3. a) 0; b) -6 ; c) non esiste.

4. Integrando per parti si ottiene

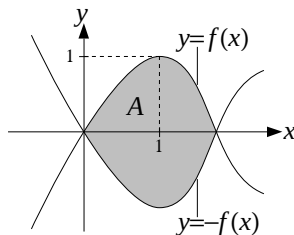
$$\int_0^1 xe^{-x} dx = -\left|xe^{-x}\right|_0^1 + \int_0^1 e^{-x} dx = -\frac{1}{e} - \left|e^{-x}\right|_0^1 = 1 - \frac{2}{e} = \frac{e-2}{e}.$$

5. Ci si riconduce alla serie di Taylor dell'esponenziale: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^{n+1}}{n!} = 3 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n}{n!} = 3e^3$.

6. Equazione a variabili separabili. Si arriva a $\sqrt{x} = -\cos(3t) + c$ con $c \in \mathbb{R}$; calcolando la costante c per cui è verificata la condizione iniziale si ottiene $x(t) = (-\cos(3t) + 3)^2$.

7. $f'(x) := \frac{1}{(\cos x)^{11}}$.

8.



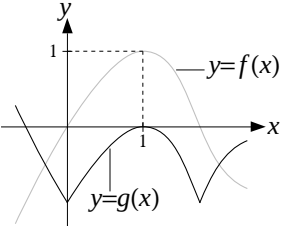
PRIMA PARTE, GRUPPO 4.

1. a) $\rho = 2\sqrt{3}$, $\alpha = -\pi/6$, b) $\rho = 3\sqrt{2}$, $\alpha = -3\pi/4$, c) $\rho = 2$, $\alpha = \pi$.
2. Affinché f sia convessa la derivata seconda $f''(x) := 12x^2 - 24x + 2a$ deve essere positiva, cosa che si verifica quando il discriminante di questo polinomio di secondo grado è negativo o nullo. Pertanto $a \geq 6$.

3. a) $-1/2$; b) 0; c) non esiste.

4. Utilizzando il cambio di variabile $y = -x^2$ si ottiene

$$\int xe^{-x^2} dx = -\frac{1}{2} \int e^y dy = -\frac{e^y}{2} + c = -\frac{e^{-x^2}}{2} + c.$$

5. Ci si riconduce alla serie geometrica: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^{3n+1}} = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (1/2^3)^n = \frac{1}{2(1-1/8)} = \frac{4}{7}$.
6. Equazione a variabili separabili. Si arriva a $\sqrt{x} = -\cos(3t) + c$ con $c \in \mathbb{R}$; calcolando la costante c per cui è verificata la condizione iniziale si ottiene $x(t) = (-\cos(3t) + 2)^2$.
7. $f'(x) := -\frac{1}{(\sin x)^{15}}$.
- 8.
- 

SECONDA PARTE, GRUPPO 1.

1. Ricordo che la soluzione generale dell'equazione (*) si ottiene sommando la soluzione generale dell'equazione omogenea $\ddot{x} + 4x = 0$ a una soluzione particolare dell'equazione non omogenea

$$\ddot{x} + 4x = 8t^2, \quad (1)$$

e a una soluzione particolare x_2 dell'equazione non omogenea

$$\ddot{x} + 4x = \sin(at). \quad (2)$$

L'equazione caratteristica associata all'equazione omogenea è $\lambda^2 + 4 = 0$ ed ha come soluzioni $\lambda = \pm 2i$. Pertanto la soluzione dell'equazione omogenea è

$$x_{\text{om}}(t) = c_1 \cos(2t) + c_2 \sin(2t) \quad \text{con } c_1, c_2 \in \mathbb{R}. \quad (3)$$

Cerchiamo ora una soluzione particolare x_1 della (1). Siccome il termine noto è un polinomio di secondo grado, cerchiamo x_1 tra i polinomi di secondi grado, vale a dire $x_1(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2$. Sostituendo questa espressione nell'equazione di partenza arriviamo all'identità

$$4a_2 t^2 + 4a_1 t + 4a_0 + 2a_2 = 8t^2,$$

che è verificata (per ogni t) se $a_2 = 2$, $a_1 = 0$ e $a_0 = -1$. La soluzione particolare cercata è dunque

$$x_1(t) = 2t^2 - 1. \quad (4)$$

Cerchiamo infine una soluzione particolare x_2 della (2), trattando separatamente i casi a) $a \neq 2$ con $a > 0$, e b) $a = 2$ (come suggerito nel testo).

a) Se $a \neq 2$ e $a > 0$ cerchiamo x_2 della forma $x_2(t) = b_1 \cos(at) + b_2 \sin(at)$. Sostituendo questa espressione nell'equazione di partenza otteniamo l'identità

$$b_1(4 - a^2) \cos(at) + b_2(4 - a^2) \sin(at) = \sin(at)$$

che è verificata (per ogni t) se $b_1 = 0$ e $b_2 = 1/(4 - a^2)$. La soluzione cercata è dunque

$$x_2(t) = \frac{\sin(at)}{4 - a^2}. \quad (5)$$

Pertanto la soluzione generale della (*) è

$$x(t) = c_1 \cos(2t) + c_2 \sin(2t) + 2t^2 - 1 + \frac{\sin(at)}{4 - a^2} \quad \text{con } c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

b) Per $a = 2$ non esistono soluzioni della (2) della forma considerata al punto a), perché tutte le funzioni di questa forma sono soluzioni dell'equazione omogenea (e infatti la formula (5) non ha senso per $a = 2$). Dobbiamo invece cercare x_2 della forma $x_2(t) = b_1 t \cos(2t) + b_2 t \sin(2t)$, e sostituendo questa espressione nell'equazione di partenza otteniamo l'identità

$$-4b_1 \sin(2t) + 4b_2 \cos(2t) = \sin(2t)$$

che è verificata (per ogni t) se $b_1 = -1/4$ e $b_2 = 0$. La soluzione cercata è dunque

$$x_2(t) = -\frac{t \cos(2t)}{4}. \quad (6)$$

Pertanto la soluzione generale della (*) è

$$x(t) = c_1 \cos(2t) + c_2 \sin(2t) + 2t^2 - 1 - \frac{t \cos(2t)}{4} \quad \text{con } c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

2. Osserviamo per cominciare che la base della funzione integranda $(e^x - e^2)^{2-a}$ è strettamente positiva per $x > 2$, ma si annulla per $x = 2$. Pertanto tale integranda è una funzione ben definita e continua per $x > 2$, ma se l'esponente $2 - a$ è negativo non è definita per $x = 2$. Questo significa che l'integrale in questione è improprio (semplice) in $+\infty$ se $a < 2$ (caso I), mentre è improprio sia in 2 che in $+\infty$ quando $a \geq 2$ (caso II). Inoltre, essendo l'integranda positiva, l'integrale improprio esiste sempre, e si tratta solo di vedere quando è finito e quando no.

Caso I: $a < 2$. Poiché $(e^x - e^2)^{2-a} \sim e^{(2-a)x}$ tende a $+\infty$ per $x \rightarrow +\infty$, abbiamo che l'integrale improprio vale $+\infty$.

Caso II: $a \geq 2$. Spezziamo l'integrale come somma di due integrali impropri semplici:

$$\int_2^{+\infty} (e^x - e^2)^{2-a} dx = \int_2^3 (e^x - e^2)^{2-a} dx + \int_3^{+\infty} (e^x - e^2)^{2-a} dx.$$

Riguardo al secondo dei due integrali a destra dell'uguale, osserviamo che $(e^x - e^2)^{2-a} \sim e^{(2-a)x}$ per $x \rightarrow +\infty$, e dunque tale integrale è finito se e solo se $2 - a < 0$, ovvero $a > 2$.

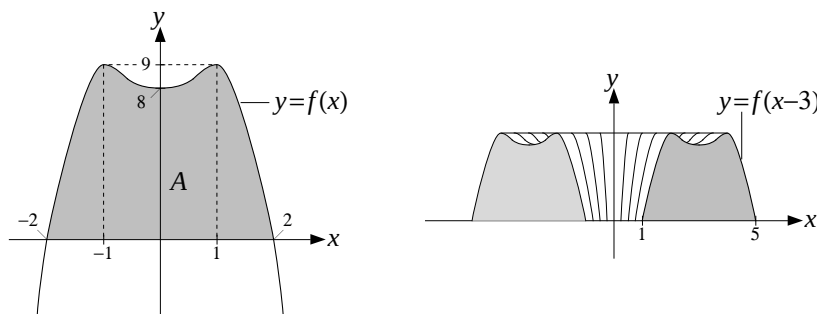
Esaminiamo ora il primo integrale a destra dell'uguale: usando il cambio di variabile $x = 2 + y$ otteniamo

$$\begin{aligned} \int_2^3 (e^x - e^2)^{2-a} dx &= \int_0^1 (e^{2+y} - e^2)^{2-a} dy \\ &= e^{2(2-a)} \int_0^1 (e^y - 1)^{2-a} dy \approx \int_0^1 y^{2-a} dy \end{aligned}$$

e quest'ultimo integrale è finito se e solo se $2 - a > -1$, vale a dire $a < 3$ (nel secondo passaggio abbiamo raccolto e^2 nella base, nel terzo abbiamo usato che $e^y - 1 \sim y$ per $y \rightarrow 0$).

Concludendo, l'integrale di partenza è finito se e solo se $2 < a < 3$, altrimenti vale $+\infty$.

3. a) La funzione $f(x)$ è definita per ogni $x \in \mathbb{R}$, pari, positiva per $-2 \leq x \leq 2$ e negativa altrimenti, e tende a ∞ per $x \rightarrow \pm\infty$. Studiando inoltre il segno della derivata prima $f'(x) = 4x - 4x^3 = 4x(1 - x^2)$ si ottiene che la funzione cresce negli intervalli $(-\infty, -1]$ e $[0, 1]$ e decresce in $[-1, 0]$ e $[1, +\infty)$. In particolare ± 1 sono i punti di massimo assoluto, mentre 0 è un punto di minimo relativo. Utilizzando queste informazioni otteniamo il disegno di A riportato qui sotto a sinistra.



- b) Per calcolare il volume di V , trasliamo questo solido verso destra di 3, in modo da far coincidere l'asse di rotazione con l'asse delle y ed applicare la formula vista a lezione. Così facendo V diventa il solido ottenuto facendo ruotare attorno all'asse delle y la figura piana delimitata dall'asse delle x e il grafico della funzione $f(x-3)$ (vedere la figura sopra, a destra),

ed il volume è dato da

$$\begin{aligned}\text{volume}(V) &= \int_1^5 2\pi y f(x-3) dx \\ &= \int_{-2}^2 2\pi(t+3) f(t) dt \\ &= 2\pi \int_{-2}^2 (24 + 8t + 6t^2 + 2t^3 - 3t^4 - t^5) dt \\ &= 2\pi \left[24t + 4t^2 + 2t^3 + \frac{t^4}{2} - \frac{3t^5}{5} - \frac{t^6}{6} \right]_{-2}^2 = \frac{896\pi}{5} \simeq 562,97\end{aligned}$$

(nel secondo passaggio abbiamo usato il cambio di variabile $t = x - 3$).

SECONDA PARTE, GRUPPO 2.

1. Analogo al gruppo 1.

a) $x(t) = c_1 \cos(2t) + c_2 \sin(2t) - 2t^2 + 1 + \frac{\cos(at)}{4 - a^2}$ con $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$.

b) $x(t) = c_1 \cos(2t) + c_2 \sin(2t) - 2t^2 + 1 + \frac{t \sin(2t)}{4}$ con $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$.

2. Analogo al gruppo 1. L'integrale esiste sempre, ed è improprio (semplice) in $+\infty$ se $a > -2$, mentre è improprio (non semplice) in 2 e $+\infty$ se $a \leq -2$. Infine l'integrale è finito se e solo se $-3 < a < -2$.

3. a) Uguale al gruppo 1.

b) Analogo al gruppo 1:

$$\text{volume}(V) = \int_2^6 2\pi x f(x-4) dx = 2\pi \int_{-2}^2 (t+4) f(t) dt = \frac{3584\pi}{15} \simeq 750,63.$$

COMMENTI

- Prima parte, esercizio 1. La quasi totalità dei presenti ha sbagliato questo esercizio perché ha utilizzato sistematicamente la formula $\alpha = \arctan(y/x)$ per calcolare la coordinata angolare del punto di coordinate cartesiane (x, y) . In realtà tale formula vale solo se il punto (x, y) appartiene al primo e quarto quadrante e va opportunamente modificata negli altri casi.
- Prima parte, esercizio 6. Diversi dei presenti hanno fatto il seguente errore (mi riferisco qui al gruppo 1, ma un discorso analogo vale per il gruppo 2): arrivati all'equazione

$$\sqrt{x} = \sin(2t) + c, \tag{7}$$

sono andati avanti elevandola al quadrato e ottenendo $x = (\sin(2t) + c)^2$, e poi hanno imposto la condizione iniziale $x(0) = 4$ ottenendo $c^2 = 4$, ovvero $c = \pm 2$. Il problema è che solo per $c = 2$ si ottiene una soluzione del problema di partenza, non per $c = -2$ come si vede chiaramente dalla (7). Il punto è che elevando al quadrato una qualunque equazione si ottiene una nuova equazione che ha più soluzioni di quella di partenza.

- Seconda parte, esercizio 1. Molti dei presenti hanno cercato la soluzione particolare dell'equazione non omogenea $\ddot{x} + 4x = 8t^2$ (mi riferisco al gruppo 1) tra le funzioni del tipo $x = at^2$, dove è una *costante*, invece che tra tutti i polinomi di grado 2. Sostituendo questa espressione nell'equazione si ottiene

$$2a + 4at^2 = 8t^2$$

e a questo punto l'unica conclusione corretta è che non esiste alcuna costante a per cui questa identità è valida per ogni t . Invece molti sono arrivati alla conclusione che $a = 8t^2/(2 + 4t^2)$. Questo è un errore grave, perché nell'impostare la risoluzione si parte dall'ipotesi che a sia una

costante e non una funzione (altrimenti si avrebbe $\ddot{x} = \ddot{a}t^2 + 4\dot{a}t + 2a$ e non semplicemente $\ddot{x} = 2a$).

- Seconda parte esercizio 3. Sorprendentemente, quasi nessuno dei presenti ha impostato correttamente l'integrale per il calcolo del volume di V